

Elabore o código abaixo e apresente em pdf o código e o print dos testes feitos em cada opção do menu e o print do arquivo criado.

Uma loja de equipamentos de informática deseja desenvolver um programa em linguagem C para armazenar e consultar informações sobre seus produtos. Como os dados devem permanecer disponíveis mesmo após o encerramento do programa, as informações deverão ser armazenadas em um arquivo.

Cada produto deverá ser representado por uma `struct` contendo os seguintes dados:

- código do produto;
- nome do produto;
- categoria;
- quantidade em estoque;
- preço unitário.

O programa deverá apresentar um menu com as seguintes opções:

1. Cadastrar produto: solicitar ao usuário os dados de um novo produto e armazená-los no arquivo.
2. Listar produtos: ler o arquivo e exibir todos os produtos cadastrados, apresentando código, nome, categoria, quantidade e preço.
3. Buscar produto: solicitar um código e pesquisar no arquivo, exibindo os dados do produto correspondente. Caso não seja encontrado, apresentar uma mensagem adequada.
4. Calcular valor do estoque: percorrer os produtos armazenados no arquivo e calcular o valor total do estoque, considerando $\text{quantidade} \times \text{preço unitário}$.
5. Sair: encerrar o programa.

O programa deverá obrigatoriamente utilizar uma `struct Produto` para organizar os dados e realizar operações de abertura, escrita, leitura e fechamento de arquivo utilizando funções da biblioteca `stdio.h`.

Desafio adicional: implemente uma opção para atualizar a quantidade em estoque de um produto já cadastrado.